PHOVA TECHNOLOGY / APPLICATION D'EXPERTISE DE POMPES

Instruction UX pour améliorer la première version MVP

Structure des écrans, navigation, saisie terrain et comportements attendus pour une application guidée d'expertise, de réparation et de remontage.

DESTINATAIRE Développeur / équipe produit chargée de l'amélioration de la version MVP.

Décision de conception à appliquer en priorité

- Une seule rubrique principale par page : ne pas afficher tout le rapport sous forme d'un long formulaire.
- Informations générales = une page complète, tous les champs visibles sur cette première page, regroupés de manière lisible.
- Inspection = une page par pièce ; les sous-composants de garniture mécanique disposent aussi de leurs pages.
- Photographies multiples avec titre par photo et disposition adaptative.
- Commentaires, anomalies et recommandations spécifiques à chaque pièce, avec possibilité d'ajouter un cas non prévu.
- Mesures et tableaux de synthèse : saisie structurée, plusieurs prises, calcul de moyenne, décisions client et check-list finale.

PÉRIMÈTRE Ce document formalise les besoins métier exprimés. Les choix ajoutés pour clarifier l'ergonomie sont identifiés comme « recommandation UX ». Il ne s'agit pas de redéfinir la logique d'expertise.

Version 1.0 | 05 novembre 2026 | Document de travail pour ajustement du MVP

INSTRUCTION AU DÉVELOPPEUR / 01

Parcours cible et organisation des pages

Le cheminement doit ressembler à un assistant de rapport : l'utilisateur progresse d'une rubrique à la suivante sans perdre ses données.

Étape	Écran / rubrique	Contenu attendu
01	Informations générales	Page unique avec tous les champs d'identification
02	Pompe réceptionnée	Photos et état global de l'équipement
03	Inspection des pièces	Sous-pages : corps, roue, palier, roulements, arbre, flasques, déflecteur, autres
04	Contrôles géométriques	Sous-pages par type de mesure et par phase : démontage / remontage
05	Contrôles dimensionnels	Arbre et palier : vues, jeux et concentricité
06	Garniture mécanique	Sous-pages : face stationnaire, face rotative, chemise, couvercle
07	Synthèse des pièces	Quantités, codes, recommandations, décisions client, remarques
08	Pièces changées / réparées	Photos justificatives, titres et commentaires
09	Commentaires supplémentaires	Observations et images complémentaires
10	Pompe assemblée	Photos et commentaires après remontage
11	Contrôle de montage	Check-list de conformité, statuts et remarques

Comportement de navigation

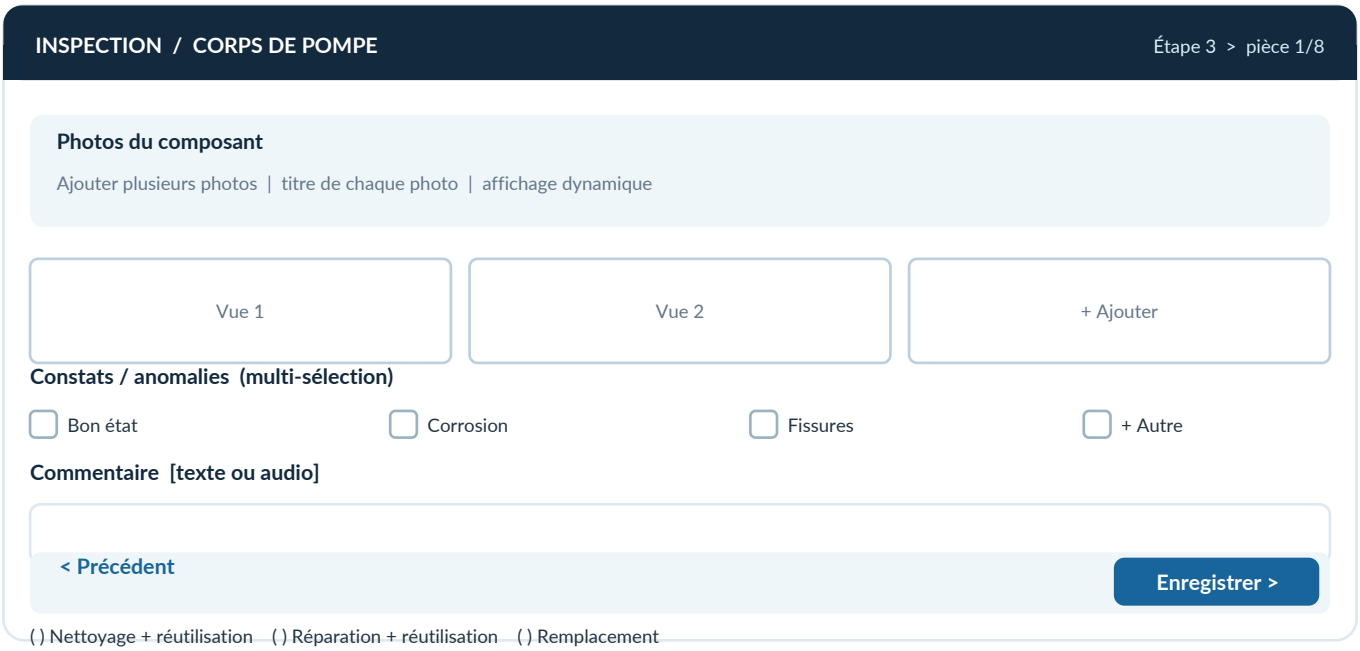
- Afficher une barre de progression et la rubrique active ; permettre l'accès à une étape déjà renseignée.
- Fournir les boutons Précédent et Suivant ; conserver les informations lors du changement de page.
- Permettre d'enregistrer un brouillon et de reprendre l'expertise là où elle s'est arrêtée. [Recommandation UX]
- Les pièces supplémentaires créent automatiquement une nouvelle sous-page d'inspection.

À RESPECTER La navigation est progressive entre rubriques. La première rubrique « Informations générales » n'est pas découpée question par question : elle s'affiche intégralement sur une seule page.

INSTRUCTION AU DÉVELOPPEUR / 02

Modèle d'écran à réutiliser

La cohérence UX doit venir d'un même modèle de page pour les inspections des pièces et de la garniture.



Structure d'une page d'inspection

Zone	Comportement demandé
A. En-tête	Nom de la pièce, emplacement dans le parcours et navigation claire.
B. Galerie images	Ajouter 1 ou N photos, réorganiser/supprimer/remplacer ; titre associé à chaque photo ; grille qui s'adapte au nombre de photos.
C. Constats	Cases à cocher multi-sélection, adaptées à la pièce. Ajouter « Autre » si la liste ne suffit pas.
D. Commentaires	Champ texte libre et possibilité de commentaire audio / dictée vocale.
E. Recommandations	Choix de la décision technique correspondant à la pièce ; possibilité d'ajouter une option/justification libre.
F. Bas de page	Enregistrer, Précédent, Suivant ; indiquer les données renseignées/manquantes sans imposer toute la saisie en une fois.

RECOMMANDATION UX Éviter les champs répétés et les listes gigantesques. « Bon état » devrait exclure la sélection d'une anomalie contradictoire, avec un message d'aide discret.

INSTRUCTION AU DÉVELOPPEUR / 03

Premières pages : identification et réception

Ces deux premières rubriques installent le contexte du rapport avant toute inspection détaillée.

Écran 1 - Informations générales (une seule page)

Présenter les champs ci-dessous en groupes visuels, mais tous sur la même page :

Groupe	Champs à afficher	Type de saisie conseillé
Client / dossier	Client ; adresse ; entité ; n° de commande ; n° d'opération ; repère géographique	Texte, listes recherchables
Identification pompe	Matricule ; type ; fabricant ; fluide pompé	Texte, listes si disponibles
Motif / expertise	Raison de la demande d'expertise ; date de réception ; date d'expertise ; auteur du rapport de démontage	Texte/voix ; calendrier
Remontage	Date du montage ; auteur du rapport de montage	Calendrier ; texte

- Afficher une aide de saisie écrite ou audio lorsqu'elle est utile ; utiliser un sélecteur de date pour les dates.
- Organiser les champs par sections repliables uniquement si l'ensemble reste accessible sur la même page. [Recommandation UX]

Écran 2 - Pompe réceptionnée / état global

- Galerie contenant une ou plusieurs images ; le nombre de colonnes et la taille des vignettes s'adaptent automatiquement.
- Chaque image possède un titre individualisé, et la section comporte un commentaire global de l'état réceptionné.
- Anomalies sélectionnables : produit colmaté ; rotation libre de l'arbre ; arbre bloqué ; chaise de roue dégradée ; palier dégradé ; autre cas.
- Autoriser l'ajout d'une observation par texte ou audio, y compris si elle n'appartient pas à la liste proposée.

ATTENTION Ne pas limiter l'écran « Pompe réceptionnée » à une photo unique. Le nombre de photos et leurs titres font partie des exigences exprimées.

INSTRUCTION AU DÉVELOPPEUR / 04

Inspection des pièces - référentiel (1/2)

Une pièce = une sous-page, avec le modèle commun « images + constats + commentaires + recommandations ». Les constats sont spécifiques à chaque pièce.

Corps de pompe

Constats proposés : bon état ; brides d'aspiration/refoulement dégradées ; produit colmaté ; trous de fixation dégradés ; traces de frottement ; fissures ; corrosion ; érosion ; surfaces de portée de joint dégradées ; autre.

Recommandations : nettoyage et réutilisation ; réparation et réutilisation ; remplacement / nouveau corps.

Roue

Même modèle de page : plusieurs images titrées, constats, commentaires libres et recommandation. La liste détaillée d'anomalies de la roue n'a pas encore été donnée : prévoir un référentiel configurable et ne pas imposer une liste arbitraire.

Palier

Constats proposés : bon état ; contamination par l'eau ; alésage côté DE ou NDE hors tolérance ; décoloration due à un échauffement ; trous de fixation dégradés ; usure ; autre.

Recommandations : nettoyage et réutilisation ; réparation et réutilisation ; remplacement du palier.

Roulements

Constats proposés : bon état ; contamination par eau / acide ; grippage ; usure normale ; casse ; autre.

Recommandations : changement systématique ou autre décision renseignée par l'utilisateur.

RÈGLE COMMUNE Plusieurs anomalies peuvent être cochées simultanément. Chaque liste doit comporter « Autre » et un commentaire libre écrit ou audio ; une recommandation explicite doit être possible avant passage à la pièce suivante.

INSTRUCTION AU DÉVELOPPEUR / 05

Inspection des pièces - référentiel (2/2)

Poursuivre le même parcours, sans mélanger les constats de pièces différentes.

Arbre

Constats proposés : bon état ; partie de fixation avec la roue usée ; cône / filetage endommagé ; rainure de clavette DE ou NDE dégradée ; traces de frottement ; décoloration due à un échauffement ; ajustements des roulements hors tolérance ; concentricité hors tolérance ; autre.

Recommandations : nettoyage et réutilisation ; réparation et réutilisation ; remplacement.

Flasque côté pompe et flasque côté accouplement

Deux pages distinctes, avec un questionnaire simplifié : bon état / dégradé / autre. Recommandations : nettoyage et réutilisation ou remplacement.

Déflecteur

Page simple, sur le modèle générique : photos, bon état / dégradé / autre, commentaire et recommandation adaptée.

Autres pièces

Ajouter un bouton « + Ajouter une pièce ». Il crée une nouvelle page avec nom de la pièce, photos titrées, état/constats, commentaires, recommandation. Une nouvelle pièce ne doit pas obliger le développeur à modifier le formulaire existant.

Cas d'usage	Comportement MVP attendu
Pièce non inspectée	Pouvoir passer à la suivante, sans perdre la structure du rapport.
Pièce ajoutée manuellement	La faire apparaître dans la navigation et dans le tableau final des pièces.
Plusieurs anomalies	Conserver toutes les sélections et les afficher dans le récapitulatif.
Commentaires particuliers	Ne pas être contraint par les choix préremplis ; texte/voix disponibles.

RECOMMANDATION UX Créer un seul composant « InspectionPièce » configurable (libellés, anomalies, recommandations) plutôt que coder un écran différent et rigide pour chaque référence.

INSTRUCTION AU DÉVELOPPEUR / 06

Contrôles géométriques et dimensionnels

La saisie des mesures doit être séquentielle, lisible, accompagnée de visuels et exploitable sans reconstitution manuelle des moyennes.

Écran 4 - Contrôles géométriques

Prévoir une sous-page par mesure et par phase, avec l'illustration correspondante :

Nature du contrôle	Au démontage	Au remontage
Concentricité	Page dédiée	Page dédiée
Déplacement axial	Page dédiée	Page dédiée
Déplacement radial	Page dédiée	Page dédiée
Perpendicularité	Page dédiée	Page dédiée

Dans chaque page : une image/illustration de la mesure, le champ de saisie des valeurs, un bouton « + Ajouter une prise », un tableau avec chaque valeur enregistrée et la moyenne calculée automatiquement.

Prise	Valeur mesurée	Actions
1	[valeur]	Modifier / supprimer
2	[valeur]	Modifier / supprimer
3	[valeur]	Modifier / supprimer
Synthèse	Moyenne automatique	Conserver les valeurs brutes

Écran 5 - Contrôles dimensionnels arbre et palier

- Afficher l'image de l'arbre, la vue en coupe et le tableau de mesures.
- Permettre la saisie des jeux de palier et des valeurs de concentricité, avec plusieurs prises si nécessaire.
- Ne pas inventer de tolérances : toute décision « conforme / hors tolérance » doit dépendre d'un référentiel préalablement validé.

RECOMMANDATION UX Prévoir une unité affichée à côté de chaque mesure, par défaut celle retenue par le référentiel métier (à confirmer). Les moyennes n'effacent jamais les mesures individuelles.

INSTRUCTION AU DÉVELOPPEUR / 07

Inspection de la garniture mécanique

Créer une rubrique dédiée avec quatre sous-pages. Chaque sous-page reprend : galerie multi-images avec titres, constats multi-choix, commentaire libre, recommandation.

Sous-composant	Constats proposés	Recommandations
Face stationnaire côté process	Bon état ; rayures ou piqûres ; rayures/piqûres profondes ; face fissurée ; face cassée ; usure logement du pion ; support de grain dégradé ; usure/corrosion/érosion ; pièce manquante à réception ; autre.	Nettoyage + réutilisation ; rodage + réutilisation ; remplacement.
Face rotative côté process	Bon état ; rayures ou piqûres ; rayures/piqûres profondes ; face fissurée ; face cassée ; usure logement du pion ; pièce manquante à réception ; autre.	Nettoyage + réutilisation ; remplacement.
Chemise	Bon état ; usure des portées de joints ; traces de frottement ; usure/corrosion/érosion ; autre.	Polissage + réutilisation ; réparation + réutilisation ; remplacement.
Couvercle de boîte à garniture	Bon état ; usure de portée de joint ; usure/corrosion/érosion ; autre.	Polissage + réutilisation ; réparation + réutilisation ; remplacement.

FIDÉLITÉ AUX REMARQUES Les termes « logement du pion » et « pièce manquante à réception » ont été harmonisés sur le plan rédactionnel. Leur libellé final est à faire valider par l'utilisateur métier.

Comportement demandé

- Chaque sous-composant doit être indépendant dans le parcours et dans la synthèse.
- Les images peuvent être multiples ; conserver le titre et le commentaire de chaque image.
- Les recommandations doivent être liées au sous-composant sélectionné, et non à une liste générique identique pour toute la garniture.
- Conserver la possibilité d'ajouter une anomalie ou une recommandation non prédéfinie.

INSTRUCTION AU DÉVELOPPEUR / 08

Synthèse des pièces et décisions client

Séparer clairement la recommandation technique issue de l'inspection de la décision finale du client et de l'entité responsable de l'action.

Écran 7 - Tableau récapitulatif

Quantité	Description	Code	Recommandation	Décision client	Remarque
[Qté]	[Pièce]	[Code]	Garder / réparer / changer	Client (ex. OCP) / PHOVA / récupérer / autre	Non conforme / réparé / manque fixation / autre

- Générer les lignes à partir des pièces inspectées, avec possibilité d'ajouter ou modifier une ligne. [Recommandation UX]
- Conserver distincts la recommandation d'expertise et la décision du client. Une pièce recommandée au remplacement ne devient pas automatiquement « remplacée par PHOVA ».
- Prévoir l'acteur de prise en charge : le client / OCP ou PHOVA, ainsi que le cas « à récupérer ».

Écran 8 - Pièces remplacées / réparées

Galerie documentant notamment les nouveaux roulements, les éléments réparés, la garniture changée par OCP, les boîtes / couvercles à réparer et les cas particuliers (soufflures, état de surface non conforme, rodage). Chaque photo possède un titre et un commentaire.

Écran 9 - Commentaires supplémentaires

Zone libre permettant l'ajout d'observations, de plusieurs photos et de leurs commentaires, même si ces observations ne correspondent à aucune pièce standard.

Écran 10 - Pompe assemblée

Page dédiée aux photos finales de la pompe remontée (une ou plusieurs), à leurs titres et aux commentaires sur l'état après assemblage.

RECOMMANDATION UX Regrouper les trois galeries dans un composant réutilisable, mais conserver leurs rubriques séparées dans la navigation et dans le rapport.

INSTRUCTION AU DÉVELOPPEUR / 09

Check-list finale de contrôle de montage

Dernière rubrique opérationnelle : un tableau simple, accessible après les photos de la pompe assemblée.

En-tête à prévoir : date de montage ; identifiant d'ordre / lot lorsque applicable (libellé à confirmer) ; auteur du contrôle ou du rapport de montage.

Colonnes : description du contrôle ; statut ; remarques. Chaque statut doit être sélectionnable et chaque ligne commentable.

N°	Description	Statut	Remarques
01	Contrôle général de la propreté	[choix]	[texte libre]
02	Conformité visuelle des pièces à monter	[choix]	[texte libre]
03	Contrôle du centrage de l'arbre	[choix]	[texte libre]
04	Contrôle de la concentricité de la boîte à garniture	[choix]	[texte libre]
05	Contrôle des jeux et déplacements radial et axial de l'arbre	[choix]	[texte libre]
06	Contrôle de la perpendicularité de l'arbre / boîte à garniture	[choix]	[texte libre]
07	Test d'étanchéité de la garniture avant montage	[choix]	[texte libre]
08	Contrôle du serrage de la visserie de la pompe	[choix]	[texte libre]
09	Ajustage du jeu hydraulique de la pompe	[choix]	[texte libre]
10	Test d'étanchéité de la garniture après montage	[choix]	[texte libre]
11	Test d'étanchéité de la pompe	[choix]	[texte libre]
12	Protection des orifices de la garniture mécanique	[choix]	[texte libre]
13	Protection des orifices d'aspiration et de refoulement	[choix]	[texte libre]

RECOMMANDATION UX Statuts possibles : Conforme, Non conforme, Non applicable, À reprendre. Les valeurs finales doivent être validées avec l'équipe métier avant verrouillage.

INSTRUCTION AU DÉVELOPPEUR / 10

Règles UX transversales et priorités MVP

Ces règles doivent guider la refonte sans modifier le contenu technique des inspections.

Priorité	Attendu
P0 - Indispensable	Navigation par rubriques/sous-pages ; première page complète ; modèle d'inspection par pièce ; galeries multi-images titrées ; constats et recommandations adaptés.
P0 - Indispensable	Sauvegarde des choix et commentaires au changement de page ; saisie libre « Autre » ; ajout dynamique de pièce.
P0 - Indispensable	Contrôles géométriques et dimensionnels avec prises multiples, valeurs individuelles et moyenne automatique.
P0 - Indispensable	Rubrique garniture mécanique en quatre sous-pages ; tableau des décisions client ; galerie finale ; check-list de montage.
P1 - Amélioration UX	Brouillon/reprise ; vue d'ensemble des sections complétées ; prévisualisation de rapport ; gestion des champs non renseignés.
P1 - Amélioration UX	Assistance audio : enregistrement ou dictée selon la solution technique retenue ; calendrier et aides de saisie contextualisées.

Critères de validation de la nouvelle interface

La refonte peut être considérée comme conforme à ce cadrage lorsque les scénarios suivants passent :

01. Créer une expertise, compléter toutes les informations générales sur une seule page, puis passer à la réception.

02. Ajouter trois photos à une pièce, leur donner trois titres distincts, renseigner deux anomalies et une recommandation.

03. Créer une pièce « Autre » ; vérifier l'ajout de sa page et sa présence dans la synthèse.

04. Saisir trois valeurs pour un contrôle ; vérifier la moyenne et la conservation des trois relevés.

05. Distinguer le remplacement recommandé d'une pièce de la décision du client concernant la prise en charge.

06. Renseigner les 13 contrôles de montage, avec statuts et remarques, puis revenir à une section précédente sans perte de données.

À NE PAS FAIRE Ne pas transformer les 11 rubriques en un formulaire unique, ne pas imposer une photo par composant, ne pas utiliser les mêmes anomalies pour toutes les pièces et ne pas confondre avis technique et décision client.

INSTRUCTION AU DÉVELOPPEUR / 11

Décisions de détail à valider avant développement

Les éléments ci-dessous ne changent pas l'organisation demandée ; ils évitent simplement de figer des hypothèses techniques non communiquées.

Point à confirmer	Pourquoi
Libellé exact des composants et défauts	Notamment « logement du pion », repérage DE/NDE et appellation des flasques.
Liste technique complète de la roue	Les défauts détaillés de la roue n'ont pas été fournis ; éviter de les inventer.
Unités, tolérances et mode de calcul	Les moyennes sont demandées ; les seuils d'acceptation et le traitement métrologique restent à définir.
Options finales des décisions client	Préciser si les libellés doivent rester génériques ou afficher explicitement « OCP ».
Statuts exacts de montage	Confirmer les états disponibles pour chaque contrôle et le cas « non applicable ».
Format de saisie audio	Note vocale conservée, transcription automatique ou les deux : arbitrage technique et UX.
Identifiant de montage / lot	Champ évoqué oralement, libellé et structure à confirmer.

Instruction de livraison au développeur

Demande : reprendre la première version MVP selon ce parcours. Fournir une maquette cliquable montrant au minimum : (1) informations générales, (2) réception, (3) inspection d'une pièce avec plusieurs photos, (4) contrôle avec plusieurs mesures, (5) garniture mécanique, (6) synthèse décision client et (7) check-list de montage.

Après validation du parcours, implémenter les formulaires réutilisables et le référentiel des anomalies / recommandations. Les ajouts UX proposés ne doivent pas modifier les prescriptions métier sans validation.

RÉSULTAT ATTENDU Une expérience d'expertise fluide, étape par étape, utilisable sur le terrain et fidèle à la structure technique des rapports de démontage et de montage.

PHOVA TECHNOLOGY • UX / Product management • Fin du document